

Examen Parcial 3. Algebra (Ejercicio 3)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos) *Este ejercicio cuenta con 2 incisos, ¡exceso de diversión!*

(a) (50 puntos) *Considera la siguiente matriz:*

$$E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Demuestre que para cualquier matriz $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tal que la primer y segunda columna de A son iguales, se tiene que AE es la matriz nula.

Dem.

Sea cualquier matriz $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tal que la primer y segunda columna de son iguales, entonces tenemos la siguiente matriz con $n, m \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} n & n \\ m & m \end{pmatrix}$$

Sea $E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ otra matriz, como es cuadrada se puede obtener el producto de AE .

$$AE = \begin{pmatrix} n & n \\ m & m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -n + n & n - n \\ -m + m & m - m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notemos que cualesquiera n, m números reales en la matriz A , que cumple lo comentado al inicio, obtendremos del producto de AE la matriz nula.

■

(b) (50 puntos) Encuentre la inversa de la siguiente matriz como se hizo en clase.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Veamos si tiene inversa, $\text{Det}(A) \neq 0$.

$$\text{Det}(A) = (0 + 16 + 4) - (8 + 0 - 10) = 20 + 2 = 22$$

Por lo tanto, tiene inversa.

Hagamos el procedimiento para obtener la inversa, colocamos la matriz de un lado y del otro la identidad, hay que hacer que la identidad pase al otro lado:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_3 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(-\frac{1}{2} \right) R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_3 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\frac{1}{11} \right) R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{array} \right)$$

$$R_2 + 2R_3 \quad y \quad R_1 + R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{11} & \frac{9}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{22} & -\frac{4}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{array} \right)$$

$$R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{9}{22} & \frac{13}{11} & -\frac{1}{11} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{22} & -\frac{4}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{array} \right)$$

Ya logramos para al otro lado la matriz identidad la matriz inversa de A , que es A^{-1} , queda de la siguiente forma:

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} \frac{9}{22} & \frac{13}{11} & -\frac{1}{11} \\ -\frac{7}{22} & -\frac{4}{11} & \frac{2}{11} \\ \frac{1}{11} & -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{array} \right)$$